

La difficulté et l'originalité de l'exercice sont notées de 1 à 3. Les exercices d'originalité 1 sont des classiques qu'il faut bien comprendre et savoir refaire sans hésitations. Les exercices d'originalité 3 sont des exercices plus éloignés du cours, dans lesquels il est nécessaire de s'adapter à la nouveauté (ou de faire face à des difficultés calculatoires).

Programme d'interrogation orale
- Démontrer que lors d'un changement de phase isotherme et isobare, l'enthalpie libre ne peut que décroître (voir chapitre 2) - Démontrer le théorème des moments avec une grandeur extensive massique ou molaire quelconque (z ou Z_m). - Savoir calculer une variation d'enthalpie et d'entropie lors d'un changement d'état, lorsque les $\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} H$ ou $\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} S$ sont donnés - Savoir démontrer la relation entre $\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} H$ et $\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} S$ - Sur chaque type de diagramme abordé en cours (et les diagrammes de Mollier dans ce TD) : - Savoir placer les phases vapeur, liquide, et la zone diphasée. - Savoir estimer la variation d'une grandeur lors du passage d'un état à un autre (en utilisant les courbes iso adéquates). - Savoir justifier <u>par le calcul</u> l'allure des courbes iso dans les 3 cas limites (g.p., phase condensée idéale, zone diphasée)

Quelques rappels utiles dans ce TD :

- Les grandeurs $\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} h$ et $l_{\alpha \rightarrow \beta}$ sont respectivement l'**enthalpie massique de changement d'état**, et la **chaleur latente massique de changement d'état** (pour le changement de l'état α à β). Ces deux grandeurs sont strictement identiques : seul le nom et la notation diffèrent. Toutes deux s'expriment en $J \cdot kg^{-1}$ (ou $J \cdot mol^{-1}$ en version molaire).
- La grandeur $\Delta_{\alpha \rightarrow \beta} S$ est l'**entropie massique de changement d'état** (pour le changement de l'état α à β). Elle s'exprime en $J \cdot K^{-1} \cdot kg^{-1}$ (ou $J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ en version molaire).
- Le passage des grandeurs massiques aux grandeurs molaires doit savoir être fait rapidement. Par exemple, pour l'enthalpie :

$$J \cdot kg^{-1} \leftarrow \text{grandeur massique (h)} = \frac{\text{grandeur molaire (H}_m\text{)}}{\text{masse molaire (M)}} \rightarrow \text{en } J \cdot mol^{-1} \rightarrow \text{en } kg \cdot mol^{-1}$$

I - CHANGEMENTS D'ÉTAT (ET CALORIMÉTRIE DE PREMIÈRE ANNÉE)

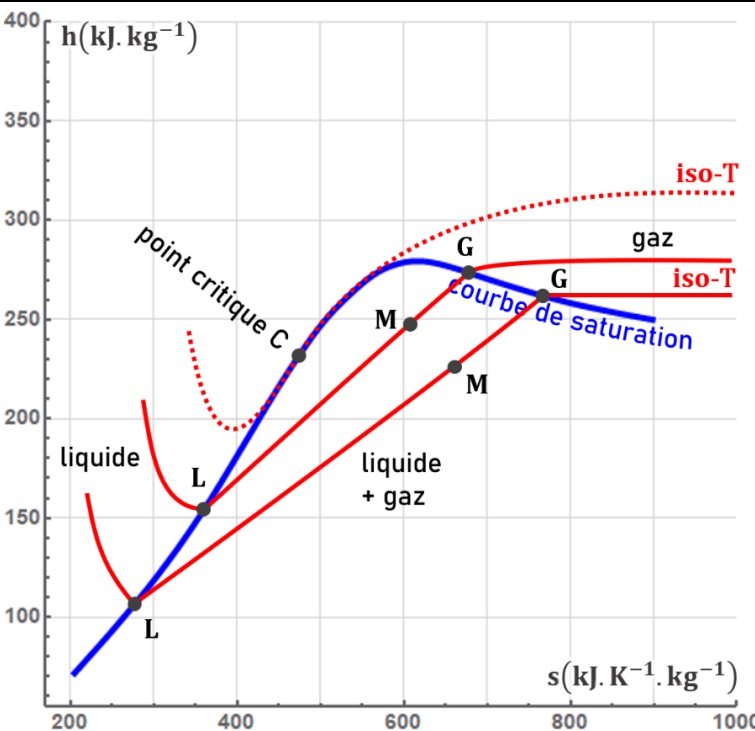
Exercice 1 – Refroidissement d'un thé glacé (rappel de PTSI)	Difficile 2 - Original 1
On souhaite refroidir une carafe de thé glacé de volume $V = 2 \text{ L}$ laissée à température ambiante $T_0 = 20^\circ \text{C}$ en y ajoutant des glaçons sortis du congélateur à $T'_0 = -18^\circ \text{C}$. En première approximation, on considère que la carafe est calorifugée. - Déterminer la masse de glace à ajouter pour obtenir une température finale de 4°C. - On met deux fois plus de glace que ce qui a été trouvé à la question 1. Déterminer la masse de glace restant à l'équilibre.	

Exercice 2 – Surfusion de l'eau	Difficile 3 - Original 2									
Des gouttelettes d'eau peuvent être maintenues à l'état liquide (<i>l</i>) et à pression ambiante jusqu'à une température de -40°C. Cet état est dit métastable et ces gouttelettes tendent à se transformer spontanément en glace (<i>s</i>) sous l'effet de très légères perturbations. Soit une masse $m = 1\text{ g}$ de gouttelettes métastables de température initiale $T_i = -40^{\circ}\text{C}$ placées dans une enceinte calorifugée, qui se transforment spontanément en cristaux de glace. - Exprimer la quantité de matière n_0 comprise dans le système. - Proposer une suite de transformations virtuelles permettant de calculer les variations d'enthalpie du système lors de la solidification à -40°C (sachant que $\Delta_{\text{fus}}H^{\circ}$ est donné pour une fusion à $T_{\text{fus}} = 0^{\circ}\text{C}$). - Déterminer la température finale obtenue, en faisant l'hypothèse que toute l'eau liquide devient solide. Est-ce possible ? - En déduire la température finale de l'eau, ainsi que le rapport $n(l)/n(s)$.	<table><tr><th></th><th>$\text{H}_2\text{O}_{(s)}$</th><th>$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$</th></tr><tr><td>$\Delta_{\text{fus}}H^0$ en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$</td><td>6</td><td></td></tr><tr><td>$C_{p,m}^0$ en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$</td><td>38</td><td>76</td></tr></table>		$\text{H}_2\text{O}_{(s)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$	$\Delta_{\text{fus}}H^0$ en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	6		$C_{p,m}^0$ en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	38	76
	$\text{H}_2\text{O}_{(s)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$								
$\Delta_{\text{fus}}H^0$ en $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	6									
$C_{p,m}^0$ en $\text{J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	38	76								

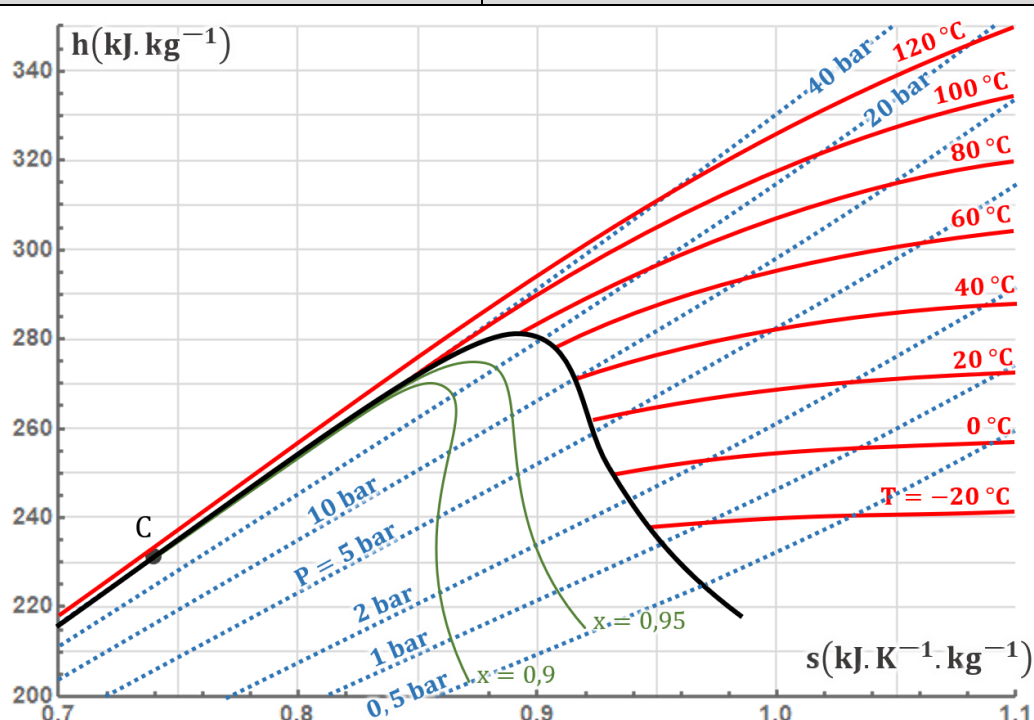
Exercice 3 – Canon à neige (oral banque PT)	Difficile 3 - Original 2
La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10^\circ\text{C}$ dans l'air ambiant à $T_e = -15^\circ\text{C}$. Leur déplacement dans l'air ambiant les soumet à une perte thermique que l'on modélise à travers la loi de Newton : $d\phi = h(T - T_e) dS$ Où $d\phi$ est la puissance cédée par la goutte d'eau, T sa température, h un coefficient constant et dS la surface d'échange thermique. - En supposant la goutte indéformable et à l'équilibre mécanique, établir la relation $\mu c_p R \frac{dT}{dt} = -3h(T - T_e)$ - Résoudre cette équation et exprimer le temps caractéristique de variation de température τ. En déduire le temps t_1 au bout duquel la goutte d'eau atteint une température $T_1 = -5^\circ\text{C}$. Lorsque la goutte atteint T_1, le phénomène de surfusion cesse : la goutte se solidifie partiellement en revenant à 0°C. - Calculer la fraction massique x_l de liquide restant à solidifier en supposant la transformation très rapide. - Déterminer le temps au bout duquel la goutte est totalement solidifiée.	
Données : Rayon de la goutte $R = 0,20 \text{ mm}$ Coefficient convectif $h = 65 \text{ W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$	Masse volumique de l'eau liquide $\mu = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ Capacité thermique massique de l'eau liquide $c_p = 4,2 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{kg}^{-1}$ Enthalpie de fusion de la glace $l_{\text{fus}} = 330 \text{ kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$

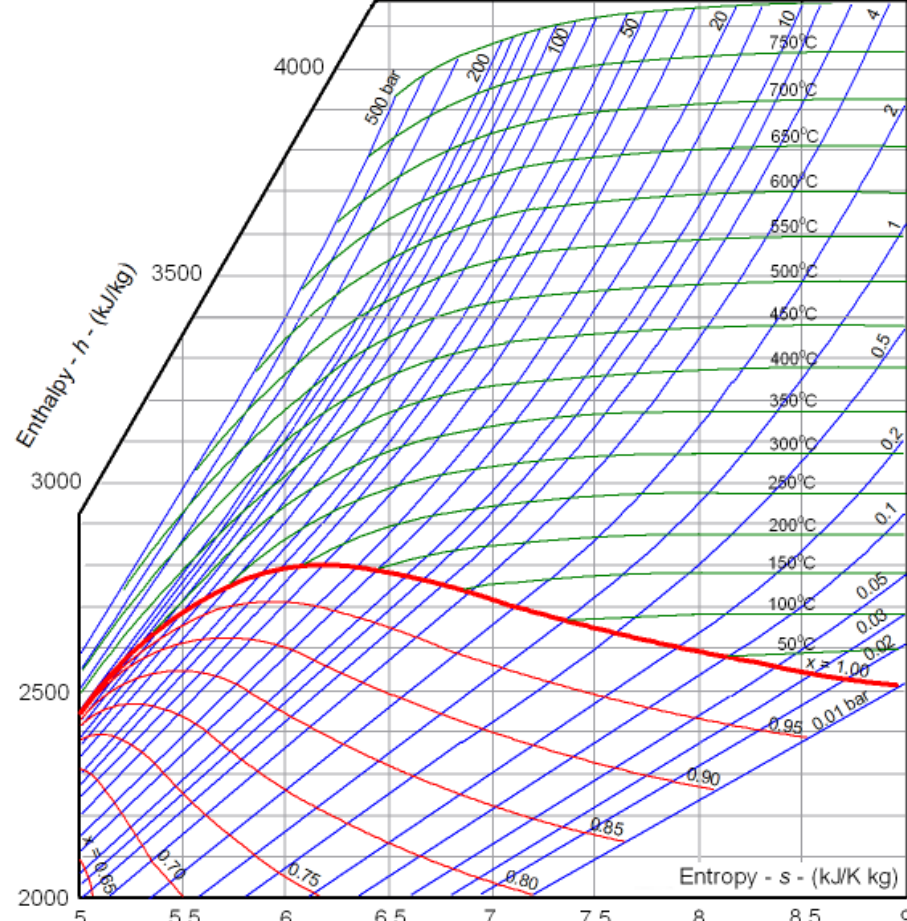
II - DIAGRAMME DE MOLLIER

Les diagrammes de Mollier sont au programme, au même titre que les diagrammes de Clapeyron (P, v), les diagrammes des frigoristes ($\log(P), h$), et les diagrammes entropiques (T, s).

Exercice 4 – Étude d'un diagramme de Mollier	Difficile 2 - Original 1
Dans un diagramme de Mollier, ou diagramme (h, s), on représente l'enthalpie massique h en ordonnée, et l'entropie massique s en abscisse (toutes deux en échelle linéaire). - Dans ce type de diagrammes, quelle est l'allure des isenthalpiques et de isentropiques ? - Identifier la zone liquide, gazeuse, et diphasée. - Identifier les zones dans lesquelles le fluide se comporte d'une manière proche d'un gaz parfait, et proche d'un liquide idéal. - Dans ces deux cas limites, déterminer par le calcul l'allure des isothermes, des isobares, et des isochores. - Démontrer que dans le domaine diphasé, les isobares et les isothermes forment des droites affines, d'équation : $h(s) = T \cdot s + \text{cte}$	
Remarque : le domaine liquide, situé sur la gauche, est relativement restreint, puisqu'une diminution de l'entropie massique conduit rapidement à la phase solide, qui n'est pas représentée sur ces graphiques. Il n'est pas rare que la partie supérieure gauche soit coupée, voire que seule la partie diphasée et gazeuse soit montrée (c'est le cas dans l'exercice suivant).	

Exercice 4 bis – Isentropes, Isobares et isochores en diagramme de Mollier (h, s)
Dans un diagramme de Mollier (h, s), pour un gaz parfait, démontrer que : - les isobares des gaz parfaits sont des branches d'exponentielles ; - les isochores des gaz parfaits sont des branches d'exponentielles (sans refaire tous les calculs).

Exercice 5 – Utilisation d'un diagramme de Mollier réel	Difficile 1 – Original 1
On a inclus ci-dessous le diagramme de Mollier du même fluide caloporteur R134a. Le fluide est initialement dans l'état $P_1 = 20 \text{ bar}$, $T_1 = 80^\circ\text{C}$. Il subit une détente adiabatique réversible jusqu'à une pression de $P_2 = 0,5 \text{ bar}$. • Représenter le point (1) (P_1, T_1) sur le diagramme, et déterminer son état physique ; • Représenter la transformation sur le diagramme de Mollier du R134a ; • Déterminer la température T_2 et le titre en vapeur x_v ; • Estimer la surchauffe en (1). Rappel : On appelle <u>surchauffe</u> la différence de température entre la vapeur surchauffée et la vapeur saturante sèche à la même pression.	

Exercice 6 – Vapeur d'eau surchauffée	Difficile 1 – Original 1
	Une vapeur d'eau surchauffée dans un état 1 ($P_1 = 15 \text{ bar}$, $T_1 = 325^\circ$) subit une détente adiabatique réversible jusqu'à la pression $P_2 = 0,1 \text{ bar}$ (dans un état 2). 1. Représenter la transformation sur le diagramme de Mollier présent ci-dessous. 2. Déterminer T_2 et le titre en vapeur x_2. 3. On appelle surchauffe la différence de température entre la vapeur surchauffée et la vapeur saturante sèche à la même pression. Déterminer la surchauffe initiale.

III - DIAGRAMMES ET TABLES THERMODYNAMIQUES

Cette partie est relativement peu fournie en exercices, car c'est dans le chapitre de thermodynamique industrielle que nous ferons principalement usage des diagrammes et des tables thermodynamiques. Il est toutefois nécessaire de se familiariser dès maintenant avec la lecture des ces derniers afin qu'ils ne présentent plus de problème par la suite.

Exercice 7 – Isentropiques en diagramme des frigoristes ($\log(P), h$)	Difficile 1 - Original 1
Dans un diagramme des frigoristes ($\log(P), h$) : 1. Démontrer que les isentropiques des gaz parfaits sont des courbes logarithmiques.	

Exercice 8 – Chauffage isochore	Difficile 2 - Original 2
Dans un ballon indéformable de 1 m^3 initialement vide, on introduit une masse d'eau sous pression de 1 bar. On chauffe le ballon jusqu'à ce que la pression intérieure atteigne 10 bar. Répondre aux questions suivantes pour $m_1 = 10 \text{ kg}$ et $m_2 = 2 \text{ kg}$ 1. À quelle(s) température(s) la ligne « saturation » de la table de vapeur surchauffée correspond-elle ? 2. La vapeur est-elle sèche ou saturante à l'état final ? 3. Déterminer la température finale. 4. Le cas échéant, déterminer le titre en vapeur dans l'état final. 5. Déterminer l'enthalpie finale du système.	

Tables de la vapeur saturante :

P(bar)	T(°C)	$v_L(\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1})$	$v_V(\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1})$	$h_L(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	$h_V(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$
1	99,63	$1,04 \cdot 10^{-3}$	1,694	417	2258
10	179,9	$1,13 \cdot 10^{-3}$	0,194	763	2778

Table de la vapeur surchauffée :

T(°C)	1 bar		10 bar	
	$v(\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1})$	$h(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$	$v(\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1})$	$h(\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1})$
Saturation	1,694	2675	0,194	2778
200	2,172	2875	0,206	2827
500	3,565	3488	0,3541	3479
800	4,952	4158	0,494	4154

Exercice 9 – Détente de la vapeur d'eau

Difficile 2 - Original 2

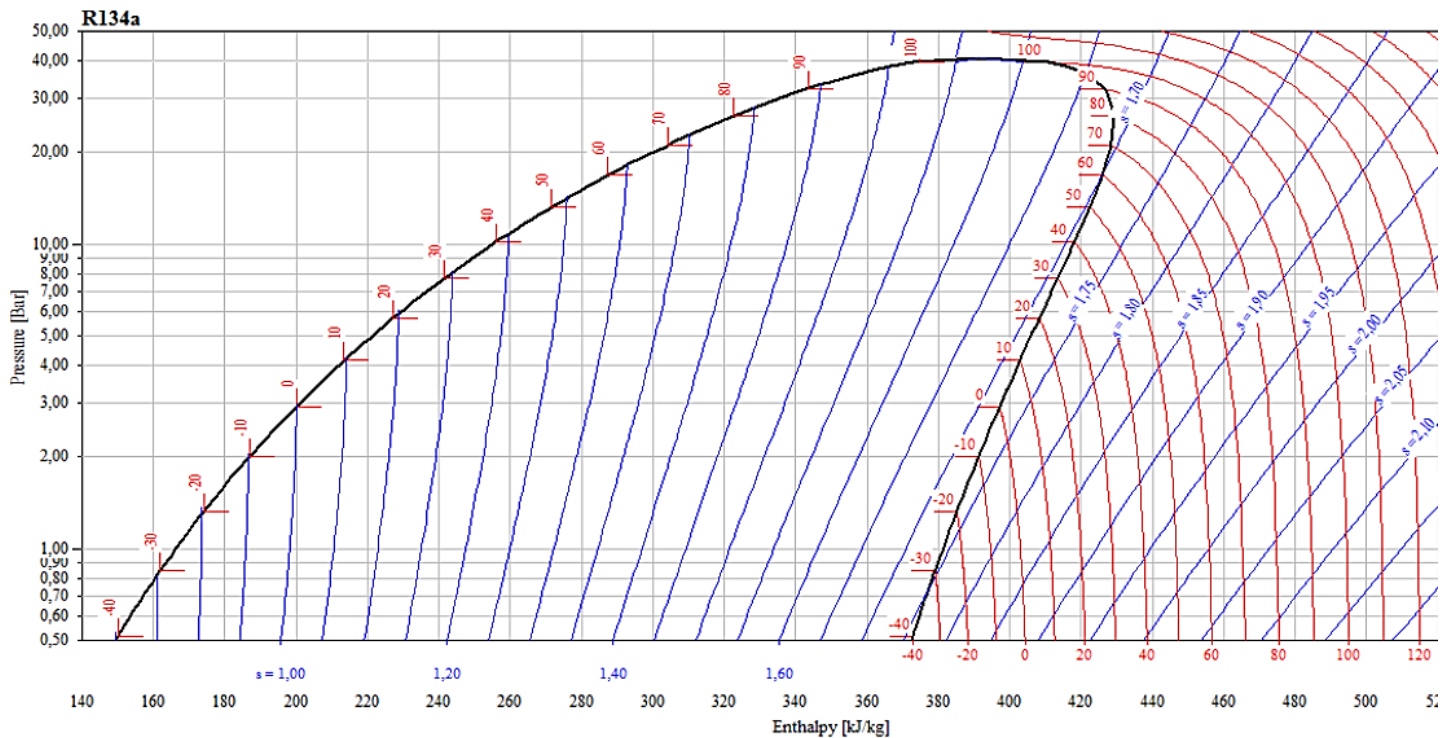
Un récipient fermé et indéformable, de volume $V = 1,00 \text{ L}$, contient de la vapeur d'eau saturante dans l'état initial noté I ($T_I = 485 \text{ K}$, $p_I = 20 \text{ bar}$, $x_{v,I} = 1$). On le met en contact avec un thermostat à température $T_0 = 373 \text{ K}$. On donne des extraits de tables thermodynamiques dans le tableau ci-dessous.

Liquide juste saturé $x_V = 0$					Vapeur saturante $x_V = 1$		
T K	p bar	v_L $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$	h_L $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	s_L $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$	v_V $\text{m}^3 \cdot \text{kg}^{-1}$	h_V $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1}$	s_V $\text{kJ} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$
485	20	$1,18 \times 10^{-3}$	909	2,45	0,0998	2801	6,35
373	1	$1,04 \times 10^{-3}$	418	1,30	1,70	2676	7,36

- En supposant que le résultat final, noté F, est un mélange diphasé, déterminer son titre en vapeur.
- Calculez la valeur de l'énergie U_i dans les états initiaux et finaux. En déduire l'énergie thermique reçue par l'eau.
- Calculez la valeur de l'entropie S_i dans les états initiaux et finaux. Conclure sur le caractère réversible ou non du changement d'état étudié.

Exercice 10 – Cycle réel dans un diagramme des frigoristes ($\log(P), h$)	Difficile 1 - Original 1
On donne ci-dessous le diagramme des frigoristes du fluide réfrigérant R134a ainsi que la description du cycle thermodynamique subi par le fluide réfrigérant. À la sortie du condenseur, le fluide est à l'état, noté (1), de liquide saturant, à la température $T =$	

40°C. Il subit alors une détente isenthalpique dans un détendeur qui abaisse sa pression de 8 bar et l'amène à l'état noté (2). Il traverse, sans perte de charge (i.e. à pression constante), un évaporateur dans lequel il reçoit une grande quantité d'énergie, suffisante pour l'amener à sa température de vapeur saturante augmentée de 10°C qui représente l'état (3). La vapeur sèche est alors comprimée de façon isentropique jusqu'à atteindre l'isobare de départ au point (4).



1. Placer les points (1) à (4) sur le diagramme fourni ci-dessous.
2. Quelle est la température des points (2), (3) et (4) ?
3. Quelle est l'enthalpie du point (2), et des points correspondants au liquide saturant et à la vapeur saturante ?
4. En déduire le titre en vapeur du point (2).